設定VMware vSphere環境的虛擬儲存主控台

VSC, VASA Provider, and SRA 9.7

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/vsc-vasa-provider-sra-97/deploy/reference-esx-host-values-set-by-vsc-for-vmware-vsphere.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定VMware vSphere環境的虛擬儲存主控台 1
設定ESXi伺服器多重路徑和逾時設定 1
為虛擬儲存主控台重新產生SSL憑證 6
在多個vCenter Server環境中登錄VSC的需求 6
設定VSC喜好設定檔案 7
在不同的子網路上啟用資料存放區裝載 8
存取VSC、VASA Provider和SRA虛擬應用裝置的維護主控台選項 9
變更系統管理員密碼 11
為VSC、VASA Provider及SRA設定虛擬應用裝置的高可用度 12
VSC、VASA Provider和SRA虛擬應用裝置支援的支援範本組態MetroCluster 13

設定VMware vSphere環境的虛擬儲存主控台

（VSC）支援多種環境。這些環境中的某些功能可能需要額外的組態。

您可能必須執行下列部分工作、才能設定ESXi主機、客體作業系統和VSC：

- 驗證ESXi主機設定、包括取消對應設定
- 新增來賓作業系統的逾時值
- 重新產生VSC SSL憑證
- 建立儲存功能設定檔和臨界值警示
- 修改喜好設定檔、以便在不同的子網路上裝載資料存放區

設定ESXi伺服器多重路徑和逾時設定

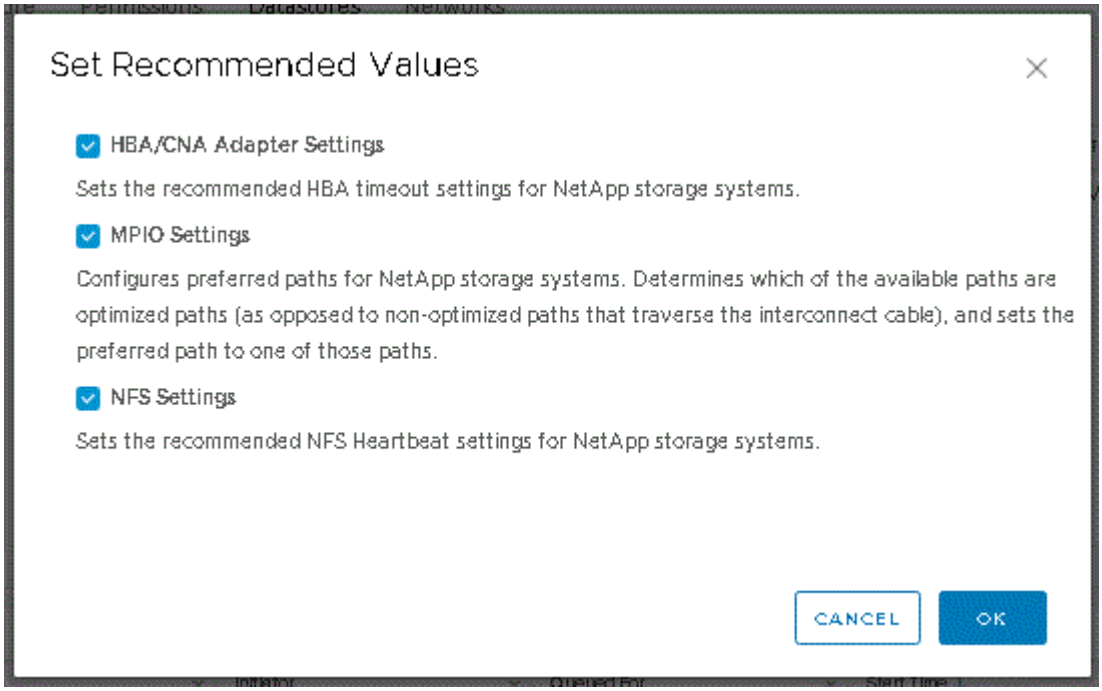
適用於VMware vSphere的虛擬儲存主控台會檢查並設定ESXi主機多重路徑設定、以及最適合儲存系統的HBA逾時設定。

視組態和系統負載而定、此程序可能需要很長時間。工作進度會顯示在「近期工作」面板中。工作完成時、主機狀態警示圖示會以正常圖示或「等待重新開機」圖示取代。

步驟

1. 在VMware vSphere Web Client *主頁*頁面中、按一下功能表：vCenter[hosts]。
2. 以滑鼠右鍵按一下主機、然後選取功能表：「Actions（動作）」[NetApp VSC >「Set Recommended Values（設定建議值）」。
3. 在「* NetApp Recommended Settings*（* NetApp建議設定*）」對話方塊中、選取最適合您系統的值。

   預設會設定建議的標準值。



4. 按一下「確定」。

使用**VMware vSphere**虛擬儲存主控台設定的**ESXi**主機值

您可以使用VMware vSphere的虛擬儲存主控台、在ESXi主機上設定逾時和其他值、以確保最佳效能和成功容錯移轉。虛擬儲存主控台（VSC）設定的值是以內部測試為基礎。

您可以在ESXi主機上設定下列值：

ESXi進階組態

- 《硬體加速器鎖定》

  您應該將此值設為1。

- 《支援的**BlockDelete**》

  您應該將此值設為0。

NFS設定

- * Net.TcpipHeapSiz*

  如果您使用的是vSphere 6.0或更新版本、則應將此值設為32。

- * Net.TcpipHeapMax*

  如果您使用的是vSphere 6.0或更新版本、則應將此值設為1536。

- * NFS.MaxVolumes.*

  如果您使用的是vSphere 6.0或更新版本、則應將此值設為256。

- * NFS41.MaxVolumes.*

  如果您使用的是vSphere 6.0或更新版本、則應將此值設為256。

- * NFS.MaxQuesteDepet深度*

  如果您使用的是vSphere 6.0或更新版本的ESXi主機、則應將此值設為128或更新版本、以避免出現佇列瓶頸。

  對於6.0之前的vSphere版本、您應該將此值設為64。

- * NFS.HeartbeatMaxFailures *

  您應該將所有NFS組態的此值設為10。

- * NFS.HeartbeatFrequency*

  您應該將所有NFS組態的此值設為12。

- * NFS.Heartbeattimeout*

  您應該將所有NFS組態的此值設為5。

FC/FCoE設定

- 路徑選擇原則

  當使用具有ALUA的FC路徑時、您應該將此值設為「'RR」（循環配置資源）。

  對於所有其他組態、您應該將此值設為「固定」。

  將此值設為「RR」有助於在所有主動/最佳化路徑之間提供負載平衡。「固定」值用於舊版非ALUA組態、有助於防止Proxy I/O

- 磁碟**.QFullSampleSize**

  您應該將所有組態的此值設為32。設定此值有助於避免I/O錯誤。

- 磁碟**QFullTrresh**

  您應該將所有組態的此值設為8。設定此值有助於避免I/O錯誤。

- * Emulex FC HBA超時*

  使用預設值。

- * QLogic FC HBA逾時*

  使用預設值。

iSCSI設定

- 路徑選擇原則

  您應該將所有iSCSI路徑的此值設為「'RR」。

  將此值設為「RR」有助於在所有主動/最佳化路徑之間提供負載平衡。

- 磁碟**.QFullSampleSize**

  您應該將所有組態的此值設為32。設定此值有助於避免I/O錯誤。

- 磁碟**QFullTrresh**

  您應該將所有組態的此值設為8。設定此值有助於避免I/O錯誤。

設定客體作業系統指令碼

客體作業系統（OS）指令碼的ISO映像會掛載到VMware vSphere伺服器的虛擬儲存主控

台。若要使用客體作業系統指令碼來設定虛擬機器的儲存逾時、您必須從vSphere Client掛載指令碼。

作業系統類型	**60**秒逾時設定	**190**秒逾時設定
Linux	「https」：//<applet_ip>:8143/Vsc/public/可寫入/linux_gos_timeout-install.iso'	「https」：//<applet_ip>:8143/Vsc/public/可寫入/linux_gos_timeout_190-install.iso'
Windows	「https」：//<apply_ip>:8143/Vsc/public/可寫入/windows_go_timeout.iso'	「https」：//<applet_ip>:8143/Vsc/public/可寫入/windows_go_timeout_190.iso'
Solaris	「https」：//<applet_ip>:8143/Vsc/public/可寫入/solaris Gos_timeout-install.iso'	「https」：//<applet_ip>:8143/Vsc/public/可寫入/solaris Gos_timeout_190-install.iso'

您應該從登錄到管理虛擬機器的vCenter Server的VSC執行個體複本安裝指令碼。如果您的環境包含多個vCenter Server、則應選取包含您要設定其儲存逾時值之虛擬機器的伺服器。

您應該登入虛擬機器、然後執行指令碼來設定儲存逾時值。

設定**Windows**客體作業系統的逾時值

客體作業系統（OS）逾時指令碼可設定Windows客體作業系統的SCSI I/O逾時設定。您可以指定60秒逾時或190秒逾時。您必須重新開機Windows來賓作業系統、設定才會生效。

您必須已掛載包含Windows指令碼的ISO映像。

步驟

1. 存取Windows虛擬機器的主控台、並以系統管理員權限登入帳戶。
2. 如果指令碼沒有自動啟動、請開啟CD磁碟機、然後執行「windows_go_timeout.reg」指令碼。

   此時會顯示「登錄編輯程式」對話方塊。

3. 按一下「是」繼續。

   此時會顯示以下訊息：「D:\windows_Gos_timeout.reg中包含的機碼和值已成功新增至登錄。

4. 重新啟動Windows來賓作業系統。
5. 卸載ISO映像。

設定**Solaris**客體作業系統的逾時值

客體作業系統（OS）逾時指令碼可設定Solaris 10的SCSI I/O逾時設定。您可以指定60秒逾時或190秒逾時。

您必須已掛載包含Solaris指令碼的ISO映像。

步驟

1. 存取Solaris虛擬機器的主控台、然後以root權限登入帳戶。
2. 執行「Poolaris_GOL_timeout-install.sh」指令碼。

   對於Solaris 10、會顯示類似下列內容的訊息：

   ```
   Setting I/O Timeout for /dev/s-a - SUCCESS!
   ```

3. 卸載ISO映像。

設定**Linux**客體作業系統的逾時值

客體作業系統（OS）逾時指令碼可設定Red Hat Enterprise Linux版本4、5、6和7以及SUSE Linux Enterprise Server版本9、10和11的SCSI I/O逾時設定。您可以指定60秒逾時或190秒逾時。每次升級至新版Linux時、您都必須執行指令碼。

您必須已掛載包含Linux指令碼的ISO映像。

步驟

1. 存取Linux虛擬機器的主控台、然後以root權限登入帳戶。
2. 執行「Linux _Gos_timeout-install.sh」指令碼。

   若為Red Hat Enterprise Linux 4或SUSE Linux Enterprise Server 9、會顯示類似下列訊息：

   ```
   Restarting udev... this may take a few seconds.
   ```

   ```
   Setting I/O Timeout (60s) for /dev/sda - SUCCESS!
   ```

   對於Red Hat Enterprise Linux 5、Red Hat Enterprise Linux 6和Red Hat Enterprise Linux 7、會顯示類似以下內容的訊息：

   ```
   patching file /etc/udev/rules.d/50-udev.rules
   ```

   ```
   Hunk #1 succeeded at 333 (offset 13 lines).
   ```

   ```
   Restarting udev... this may take a few seconds.
   ```

```
Starting udev: [ OK ]
```

```
Setting I/O Timeout (60s) for /dev/sda - SUCCESS!
```

對於SUSE Linux Enterprise Server 10或SUSE Linux Enterprise Server 11、會顯示類似下列訊息：

```
patching file /etc/udev/rules.d/50-udev-default.rules
```

```
Hunk #1 succeeded at 114 (offset 1 line).
```

```
Restarting udev ...this may take a few seconds.
```

```
Updating all available device nodes in /dev:   done
```

3. 卸載ISO映像。

為虛擬儲存主控台重新產生SSL憑證

SSL憑證會在您安裝（VSC）時產生。為SSL憑證產生的辨別名稱（DN）可能不是用戶端機器識別的一般名稱（CN）。藉由變更Keystore和私密金鑰密碼、您可以重新產生憑證並建立站台專屬的憑證。

您可以使用維護主控台啟用遠端診斷、並產生站台專屬的憑證。

"NetApp知識庫答案1075654：虛擬儲存主控台7.x：實作CA簽署的憑證"

步驟

1. 登入維護主控台。
2. 輸入「1」存取「應用程式組態」功能表。
3. 在「應用程式組態」功能表中、輸入「3」以停止VSC服務。
4. 輸入「7」重新產生SSL憑證。

在多個vCenter Server環境中登錄VSC的需求

如果您是在單一VMware vSphere HTML5用戶端環境中、使用適用於VMware vSphere的Virtual Storage Console。在管理多個vCenter Server執行個體時、您必須在每個vCenter Server上登錄一個VSC執行個體、以便VSC與vCenter Server之間進行一對一配

對。如此一來、您就能從單一vSphere HTML5用戶端、以連結模式和非連結模式、同時管理執行vCenter 6.0或更新版本的所有伺服器。

> 如果您想要將VSC搭配vCenter Server使用、則必須為每個想要管理的vCenter Server執行個體設定或登錄一個VSC執行個體。每個登錄的VSC執行個體必須為相同版本。

連結模式會在vCenter Server部署期間自動安裝。連結模式使用Microsoft Active Directory應用程式模式（ADAM）、在多個vCenter Server系統之間儲存及同步資料。

若要使用vSphere HTML5用戶端在多個vCenter Server上執行VSC工作、必須具備下列條件：

- 您要管理的VMware庫存中的每個vCenter Server、都必須以獨特的一對一配對方式、在其中註冊單一VSC伺服器。

  例如、您可以將VSC伺服器A登錄至vCenter Server A、將VSC伺服器B登錄至vCenter Server B、將VSC伺服器C登錄至vCenter Server C等。

  您*無法*將VSC伺服器A登錄至vCenter Server A和vCenter Server B

  如果VMware庫存包含未註冊VSC伺服器的vCenter Server、但有一或多個vCenter Server已註冊VSC、 然後您可以檢視VSC的執行個體、並針對已登錄VSC的vCenter Server執行VSC作業。

- 您必須擁有登錄至單一登入（SSO）之每個vCenter Server的VSC專屬檢視權限。

  您也必須擁有正確的RBAC權限。

當您執行需要指定vCenter Server的工作時、* vCenter Server*下拉式方塊會以英數字元順序顯示可用的vCenter Server。預設vCenter Server永遠是下拉式清單中的第一個伺服器。

如果已知儲存位置（例如、當您使用*資源配置*精靈、且資料存放區位於由特定vCenter Server管理的主機上時）、vCenter Server清單會顯示為唯讀選項。只有在您使用滑鼠右鍵選項選取vSphere Web Client中的項目時、才會發生此情況。

VSC會在您嘗試選取未管理的物件時發出警告。

您可以從VSC摘要頁面、根據特定vCenter Server篩選儲存系統。每個登錄到vCenter Server的VSC執行個體都會顯示摘要頁面。您可以管理與特定VSC執行個體和vCenter Server相關聯的儲存系統、但如果您執行多個VSC執行個體、則應將每個儲存系統的登錄資訊分開。

設定VSC喜好設定檔案

喜好設定檔案包含可控制VMware vSphere作業虛擬儲存主控台的設定。在大多數情況下、您不需要修改這些檔案中的設定。瞭解哪些偏好設定檔（VSC）會很有幫助。

VSC有多個偏好設定檔。這些檔案包含可決定VSC執行各種作業的輸入金鑰和值。以下是VSC使用的部分偏好設定檔：

「/opt/NetApp/vscserver/etc/kamino/kaminoprefs.xml」

「/opt/NetApp/vscserver/etc/Vsc/vscpets.xml」

在某些情況下、您可能必須修改偏好設定檔。例如、如果您使用iSCSI或NFS、而且ESXi主機和儲存系統之間的子網路不同、則必須修改喜好設定檔。如果您未修改喜好設定檔中的設定、則由於VSC無法掛載資料存放區、資料存放區資源配置會失敗。

設定IPV4或IPV6

您可以將喜好設定檔「kaminoprefs.xml」新增一個選項、設定為針對所有新增至VSC的儲存系統、啟用支援IPV4或IPV6。

- 「default.override.option.provision.mount.datastore.address.family`參數已新增至「kaminoprefs.xml」偏好檔案、以設定資料存放區資源配置的偏好資料LIF傳輸協定。

  此偏好選項適用於所有新增至VSC的儲存系統。

- 新選項的值包括「ipv4」、「ipv6」和「nONE」。
- 預設值設為「無」。

價值	說明
無	• 資源配置會使用與新增儲存設備所用叢集類型或管理LIF相同的IPv6或IPv4位址類型資料LIF。 • 如果中沒有相同的IPv6或IPv4位址類型的資料LIF、則資源配置會透過其他類型的資料LIF（如果有）進行。
IPV4	• 資源配置是使用所選中的IPV4資料LIF進行。 • 如果沒有IPV4資料LIF、則資源配置會透過IPv6資料LIF進行（如果可在中使用）。
IPv6	• 資源配置是使用所選中的IPv6資料LIF進行。 • 如果沒有IPv6資料LIF、則資源配置會透過IPv4資料LIF進行（如果可在中使用）。

在不同的子網路上啟用資料存放區裝載

如果您使用iSCSI或NFS、且ESXi主機與儲存系統之間的子網路不同、則必須修改VMware vSphere喜好設定檔案的虛擬儲存主控台。如果您未修改喜好設定檔、則資料存放區資源配置會失敗、因為（VSC）無法掛載資料存放區。

當資料存放區資源配置失敗時、VSC會記錄下列錯誤訊息：

「無法繼續。當控制器上的核心IP位址與位址相互參照時、找不到IP位址

「找不到與這些主機的NFS掛載磁碟區相符的網路。 」

步驟

1. 登入vCenter Server執行個體。
2. 使用統一化應用裝置虛擬機器啟動維護主控台。

   "存取VSC、VASA Provider和SRA虛擬應用裝置的維護主控台選項"

3. 輸入「4」以存取*支援與診斷*選項。
4. 輸入「2」以存取*存取診斷Shell*選項。
5. 輸入「vi /opt/NetApp/vscserver/etc/kamino/kaminoprefs.xml」以更新「kaminoprefs.xml」檔案。
6. 更新「kaminoprefs.xml」檔案。

如果您使用...	執行此動作...
iSCSI	將輸入金鑰「efault.allow.iscsi.mount.networks`從all」的值變更為ESXi主機網路的值。
NFS	將輸入金鑰「efault.allow.nfs.mount.networks`從all」的值變更為ESXi主機網路的值。

   喜好設定檔包含這些項目金鑰的範例值。

   「all」值並不代表所有網路。「all」值可讓主機與儲存系統之間的所有相符網路用於掛載資料存放區。指定主機網路時、您只能在指定的子網路上啟用掛載。

7. 儲存並關閉「kaminoprefs.xml」檔案。

存取VSC、VASA Provider和SRA虛擬應用裝置的維護主控台選項

您可以使用虛擬儲存主控台（VSC）、VASA Provider和儲存複寫介面卡（SRA）的虛擬應用程式維護主控台、來管理應用程式、系統和網路組態。您可以變更系統管理員密碼和維護密碼。您也可以產生支援服務包、設定不同的記錄層級、檢視及管理TLS組態、以及啟動遠端診斷。

您必須在部署VSC、VASA Provider和SRA的虛擬應用裝置之後、安裝VMware工具。

關於這項工作

- 您必須使用「maint」做為部署期間設定的使用者名稱和密碼、才能登入VSC、VASA Provider和SRA虛擬應用裝置的維護主控台。
- 啟用遠端診斷時、您必須為「diag」使用者設定密碼。

步驟

1. 存取已部署虛擬應用裝置的* Summary（摘要）*索引標籤。
2. 按一下 以啟動維護主控台。

您可以存取下列維護主控台選項：

- 應用程式組態

  提供下列選項：

  - 顯示伺服器狀態摘要
  - 啟動虛擬儲存主控台服務
  - 停止虛擬儲存主控台服務
  - 啟動VASA Provider和SRA服務
  - 停止VASA Provider和SRA服務
  - 變更「系統管理員」使用者密碼
  - 重新產生憑證
  - 硬重設金鑰儲存區和憑證
  - 硬重設資料庫
  - 變更虛擬儲存主控台服務的記錄層級
  - 變更VASA Provider和SRA服務的記錄層級
  - 顯示TLS組態
  - 啟用TLS傳輸協定
  - 停用TLS傳輸協定
- 系統組態

  提供下列選項：

  - 重新開機虛擬機器
  - 關閉虛擬機器
  - 變更「maint」使用者密碼
  - 變更時區
  - 變更NTP伺服器

    您可以為NTP伺服器提供IPv6位址。

  - 啟用/停用SSH存取
  - 增加監獄磁碟大小（/監獄）
  - 升級
  - 安裝VMware Tools
- 網路組態

  提供下列選項：

  - 顯示IP位址設定

        - 變更IP位址設定

          您可以使用此選項、將部署後的IP位址變更為IPv6。

        - 顯示網域名稱搜尋設定
        - 變更網域名稱搜尋設定
        - 顯示靜態路由
        - 變更靜態路由

          您可以使用此選項來新增IPv6路由。

        - 提交變更
        - Ping主機

          您可以使用此選項ping IPv6主機。

        - 還原預設設定
    - 支援與診斷

      提供下列選項：

        - 產生支援服務組合
        - 存取診斷Shell
        - 啟用遠端診斷存取

相關資訊

VSC和VASA Provider記錄檔

變更系統管理員密碼

您可以使用維護主控台變更VSC、VASA Provider及SRA部署後的虛擬應用裝置管理員密碼。

步驟

1. 從vCenter Server開啟VSC、VASA Provider及SRA的主控台至虛擬應用裝置。
2. 以維護使用者身分登入。
3. 在維護控制檯中輸入「1」以選擇*應用程式組態*。
4. 輸入「6」以選擇*變更「系統管理員」使用者密碼*。
5. 輸入至少八個字元、最多63個字元的密碼。
6. 在確認對話方塊中輸入「y」。

為VSC、VASA Provider及SRA設定虛擬應用裝置的高可用度

適用於虛擬儲存主控台（VSC）、VASA Provider及儲存複寫介面卡（SRA）的虛擬應用裝置支援（HA）組態、可在故障期間提供VSC、VASA Provider及SRA不中斷的功能。

VSC、VASA Provider和SRA的虛擬應用裝置仰賴VMware vSphere（HA）功能和vSphere容錯（FT）功能來提供。（HA）解決方案可讓您從下列原因造成的停機中快速恢復：

- 主機故障
- 網路故障
- 虛擬機器故障（客體作業系統故障）
- 應用程式（VSC、VASA Provider和SRA）當機

虛擬應用裝置不需要額外的組態即可提供。只有vCenter Server和ESXi主機必須根據需求、設定VMware vSphere HA功能或vSphere FT功能。HA和FT都需要叢集式主機搭配共用儲存設備。FT有額外的要求和限制。

除了VMware vSphere HA解決方案和vSphere FT解決方案之外、虛擬應用裝置也有助於維持VSC、VASA Provider和SRA服務隨時運作。虛擬應用裝置監控程序會定期監控這三項服務、並在偵測到任何故障時自動重新啟動。這有助於預防應用程式故障。

> VSC、VASA Provider及SRA的虛擬應用裝置不支援vCenter HA。

VMware vSphere HA

您可以設定vSphere環境、讓虛擬儲存主控台（VSC）、VASA Provider及儲存複寫介面卡（SRA）的虛擬應用裝置部署於（HA）。VMware HA功能可提供容錯移轉保護、避免虛擬環境中的硬體故障和作業系統故障。

VMware HA功能可監控虛擬機器、以偵測作業系統故障和硬體故障。偵測到故障時、VMware HA功能會在資源池中的其他實體伺服器上重新啟動虛擬機器。偵測到伺服器故障時、不需要手動介入。

設定VMware HA的程序取決於vCenter Server的版本。例如、您可以使用下列參考連結並選取所需的vCenter Server版本、以檢視設定VMware HA的步驟。

"VMware vSphere文件：建立及使用vSphere HA叢集"

VMware vSphere容錯能力

VMware vSphere容錯（FT）功能提供更高層級的（HA）、可讓您保護虛擬機器、而不會遺失任何資料或連線。您必須從vCenter Server啟用或停用VSC、VASA Provider和SRA虛擬應用裝置的vSphere FT。

確保vSphere授權支援FT、並提供環境中虛擬應用裝置所需的vCPU數量（至少2個vCPU；大型環境需4個vCPU）。

vSphere FT可讓虛擬機器在伺服器故障期間持續運作。在虛擬機器上啟用vSphere FT時、會自動在其他由Distributed Resource Scheduler（DRS）選取的主機（次要虛擬機器）上建立主要虛擬機器的複本。如果未啟用DRS、則會從可用的主機中選取目標主機。vSphere FT會以鎖步模式操作主要虛擬機器和次要虛擬機器、

每個虛擬機器都會將主要虛擬機器的執行狀態鏡射至次要虛擬機器。

當發生硬體故障導致主要虛擬機器故障時、次要虛擬機器會立即接收主要虛擬機器停止的位置。次要虛擬機器會繼續執行、不會遺失任何網路連線、交易或資料。

您的系統必須符合CPU需求、虛擬機器限制需求、以及設定vCenter Server執行個體vSphere FT的授權需求。

設定HA的程序取決於vCenter Server的版本。例如、您可以使用下列參考連結並選取所需的vCenter Server版本、以檢視設定HA的步驟。

"VMware vSphere文件：容錯要求、限制及授權"

VSC、VASA Provider和SRA虛擬應用裝置支援的支援範本組態MetroCluster

適用於虛擬儲存主控台（VSC）、VASA供應商和儲存複寫介面卡（SRA）的虛擬應用裝置、可支援使用MetroCluster VMware IP和FC組態來ONTAP 進行VMware View的環境。大部分支援都是自動的。不過MetroCluster 、當您搭配VSC和VASA Provider使用時、可能會注意到一些差異。

包含各種組態和VSC MetroCluster

您必須確保VSC在主要站台和次要站台上探索儲存系統控制器。通常、VSC會自動探索儲存控制器。如果您使用叢集管理LIF、則最好驗證VSC是否已在兩個站台上探索叢集。否則、您可以手動將儲存控制器新增至VSC。您也可以修改VSC用來連線至儲存控制器的使用者名稱和密碼配對。

當發生切換時、次要站台上的會接管。這些名稱加上「`-MC」字尾。如果在執行資源配置等作業時發生切換作業、則資料存放區所在的名稱會變更為包含「-MC」字尾。當發生切換時、會捨棄此字尾、而主要站台上的會恢復控制權。

> 如果您在MetroCluster VSC中新增了直接搭配使用的組態、則切換後、SVM名稱（加上「-MC」字尾）的變更不會反映出來。所有其他切換作業仍會正常執行。

當發生切換或切換時、VSC可能需要幾分鐘時間來自動偵測及探索叢集。如果在執行VSC作業（例如資源存放區資源配置）時發生此情況、可能會發生延遲。

提供者MetroCluster

VASA Provider會自動支援使用MetroCluster 不完整組態的環境。在VASA Provider環境中、切換是透明的。您無法直接新增至VASA Provider。

> VASA Provider在切換後、不會在次要站台的名稱後面加上「`-MC」字尾。

內部組態與SRA MetroCluster

SRA不支援MetroCluster 不支援的不支援的組態。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。